Estudio CoffeeFast - Elias Caranza

KDS + Flujo Completo + Preguntas Generales

1) Arquitectura General

App movil (estudiante) + App escritorio/KDS (empleado/dueno) + Microservicios Node.js + Supabase (Auth/DB/Realtime) + Kubernetes

2) KDS - Comandas.jsx (lineas clave)

COLUMNAS: pendiente, en_preparacion, listo (l.41-45)
pedidosRealtime Map ref (l.57) evita duplicados
mergeConSnapshot combina realtime + snapshot purgando fantasma (l.82-93)
fetchPedidos filtra por cafeteriaId? linea 96 usa CAFETERIA_ID
agregarComandaRealTime: set + vozKds.anunciar (l.101-108)
actualizarPedidoRealTime actualiza selectedPedido (l.110-118)
Realtime subscribe (l.124-131)
Polling 10s sin filtro cafeteriaId (l.133-141)
Purge mapa (l.143-148)
handleCambiarEstado con updateEstado (l.150-161)
Kanban por estado filtrado a operativos (l.164-166)

3) kdsRealtime.js

canal 'kds-pedidos' SIN filtro cafeteria (l.48-59)
INSERT: solo pendiente, evita vistos (l.60-75)
construirComanda: busca detalles_pedido con productos, retry 350ms si vacio (l.8-35)
UPDATE: actualiza siempre enriqueciendo con detalles (l.77-98)
Estado canal -> conectado/reconectando/indisponible (l.100-106)

4) pedidosService.js - normalizar/ordenar/QR

normalizarPedido: mapea detalles/productos/usuarios/cafeterias, normaliza estados (l.72-145)
aInstanteRetiro + comparadorPrioridad por hora de retiro + creado_en (l.147-204)
ordenarPedidos (l.202-204)
getAll filtra por cafeteriaId si se pasa (l.218-235)
updateEstado: valida transicion, intenta MS Comercio, fallback Supabase (l.288-333)
validarQrEntrega: extrae todas credenciales, prueba cada una, valida cafeteria/estado/listo, marca entregado (l.345-408)
logs_validacion_qr (l.410-439)

5) Flujo comanda hasta KDS

1) Insert pedido en BD -> 2) Realtime INSERT detecta -> 3) kdsRealtime construye comanda con detalles -> 4) onComanda llama agregarComandaRealTime (Map + setPedidos) -> 5) aparece en columna por estado. Update de estado sincroniza por Realtime UPDATE. Polling 10s como respaldo.

6) QR Entrega

EscanearQrDialog usa camara + jsQR. extraerCredenciales parsea JSON/URL/texto. Se prueban qr_token, codigo_retiro_diario, codigo_pedido, id. Solo pasa si mismo cafeteria_id, estado==listo, marca entregado via updateEstado.

7) Preguntas generales clave

Microservicios separados por dominio. Comunicacion HTTP entre ellos. Ingress/Gateway enruta. Service DNS interno. Auth via Supabase token validado. Realtime para tiempo real + polling respaldo. Deduplicacion con Map + purge. Orden por franja/hora retiro.

8) Tips examen

Saber Comandas.jsx lineas 57,82-108,124-148
Saber construirComanda + normalizarPedido + ordenarPedidos
validarQrEntrega: extraerCredenciales + pruebas multiples + logs
Explicar por que polling + Realtime + purga
Diferenciar jwt/app vs backend validacion